

Tài Liệu Hướng Dẫn: Cài Đặt Môi Trường Deep Learning (CUDA & cuDNN) Trên Windows

Mục Tiêu

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết từng bước để thiết lập GPU NVIDIA trên hệ điều hành Windows, phục vụ cho việc huấn luyện mô hình Deep Learning bằng các framework phổ biến như PyTorch hoặc TensorFlow.

Quy Trình Cài Đặt

Bước 1: Cập Nhật NVIDIA GPU Driver

- Kiểm tra xem máy đã có Driver chưa bằng cách tìm **NVIDIA Control Panel** trong Windows Search.
- Nếu chưa có hoặc cần cập nhật, truy cập trang tải Driver của NVIDIA (<https://www.nvidia.com/en-us/drivers/>), chọn đúng dòng Card đồ họa (VD: RTX 3060), chọn Hệ điều hành Windows 11/10 và tải về bản mới nhất.
- Tiến hành cài đặt với các tùy chọn mặc định (Next liên tục).

Bước 2: Cài Đặt Visual Studio C++ Build Tools

Lưu ý: Bắt buộc phải cài đặt trình biên dịch C++ trước khi cài CUDA.

- Tải **Visual Studio Installer** (bản Community) từ trang chủ Microsoft (<https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/>).
- Tại màn hình chọn Workloads, đánh dấu tích vào ô **Desktop development with C++**.
- Bấm Install và khởi động lại máy sau khi cài đặt xong.

Bước 3: Cài Đặt Anaconda

- Tải Anaconda hoặc Miniconda từ trang chủ và cài đặt bằng các tùy chọn mặc định.
- Mở **Anaconda Prompt**, gõ lệnh `conda` để kiểm tra xem đã nhận diện lệnh thành công chưa.

Bước 4: Cài Đặt CUDA Toolkit

- Mở Command Prompt (CMD), gõ lệnh `nvidia-smi` để kiểm tra phiên bản CUDA tối đa mà Driver hỗ trợ (Mục CUDA Version).
- Truy cập trang PyTorch (<https://pytorch.org/get-started/locally/>) để kiểm tra phiên bản CUDA đang được framework này hỗ trợ tốt nhất (VD: CUDA 12.1).
- Vào **NVIDIA CUDA Toolkit Archive** (<https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive>) chọn tải phiên bản tương ứng (VD: 12.1.x), chọn **Windows** → **x86_64** → **11/10** → **exe (local)**.
- Chạy file `.exe` và cài đặt với tùy chọn Express (Mặc định).

Bước 5: Cài Đặt cuDNN

Đây là bước cực kỳ quan trọng để tối ưu hóa mạng nơ-ron (Neural Network).

- Truy cập **NVIDIA cuDNN Archive** (<https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive>) và tải về file nén `.zip` của cuDNN tương thích với phiên bản CUDA vừa cài (VD: cuDNN cho CUDA 12.x).
- Giải nén file `.zip` vừa tải về. Bạn sẽ thấy 3 thư mục: `bin`, `include`, `lib`.
- Copy toàn bộ file bên trong 3 thư mục này và dán đè vào các thư mục tương ứng của CUDA trên ổ C. Đường dẫn mặc định thường là:
`C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v12.1`

Bước 6: Kiểm Tra Biến Môi Trường

- Mở Windows Search, gõ **Environment Variables**.
- Kiểm tra trong phần *System variables*, đảm bảo rằng các đường dẫn đến `CUDA_PATH` (VD: thư mục `v12.1`) đã được tự động thêm vào thành công.

Bước 7: Cài Đặt PyTorch & Kiểm Tra GPU

Mở **Anaconda Prompt** và thực hiện các lệnh sau:

```
# Tao moi truong ao
conda create -n test_gpu python=3.9
conda activate test_gpu

# Cai dat PyTorch (Dung lenh lay tu trang chu PyTorch)
conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.1 -c
pytorch -c nvidia
```

Kiểm tra bằng đoạn mã Python sau:

```
import torch

# Kiem tra so luong GPU
print("Number of GPUs:", torch.cuda.device_count())
```

```
# Kiem tra ten GPU
if torch.cuda.is_available():
    print("GPU_Name:", torch.cuda.get_device_name(0))
    print("CUDA_is_available!_Ready_for_Deep_Learning.")
else:
    print("CUDA_is_not_available._Please_check_the_installation."
        )
```
